

A Kubbar

Þú ert með n viðar kubba í k mismunandi litum. Kubbarnir eru raðaðir í línu. Litirnir kubbanna eru tölurnar $c_1, c_2, \dots, c_n$, allar milli 1 og k .

Litur er sagður vera *jafnvægur* ef meðalstaðsetning kubbanna er $(n+1)/2$. Takið eftir því að þessi tala er ekki endilega heiltala.



Til dæmis, ef 7 kubbar eru raðaðir eins og hér að ofan þá er meðalstaðsetning lits 1 er $(1 + 4 + 6)/3 = 11/3$, meðalstaðsetning lits 2 er $(2 + 3 + 7)/3 = 4$ og meðalstaðsetning lits 3 er 5. Þar sem $(7+1)/2 = 4$ er litur 2 er jafnvægur en litirnir 1 og 3 eru það ekki.

Getur þú raðað kubbum þannig að allir litir eru jafnvægir?

Intak

Fyrsta lína inniheldur eina tölu t : fjöldi prófunartilvika.

Næstu línur skilgreyna prófunartilvikin. Hvert prófunartilvik samanstendur úr tveim línum:

Fyrsta lína inniheldur tvær heiltölur n og k : fjöldi kubba og fjöldi mismunandi lita.

Önnur lína inniheldur litina sem kubbarnir eru litaðir í $c_1, c_2, \dots, c_n$. Það er að minsta kosti einn kubbur í hverjum lit.

Úttak

Fyrir hvert prófunartilvik, prentið "YES" ef lausn er til, og "NO" ef ekki. Ef lausn er til, lýsið einni mögulegri röðun kubba með því að prenta út n heiltölur í annari línu: litina hvers kubs í röð.

Takmarkanir

- $1 \leq t \leq 100$
- $1 \leq k \leq n \leq 2 \cdot 10^5$
- $1 \leq c_1, c_2, \dots, c_n \leq k$
- Summa alla n er í mesta lagi $2 \cdot 10^5$

Dæmi

Intak:

3
7 2
1 1 1 1 2 2 2
2 2
1 2
2 1
1 1

Úttak:

YES
1 2 2 1 1 1 2
NO
YES
1 1

Útskýring: Í úttaki fyrsta prófunartilviks, litur 1 er jafnvægur þar sem meðalstaðsetningin hans er $(1 + 4 + 5 + 6)/4 = 4$, sem er jafnt $(n + 1)/2$. Á sama hátt, meðalstaðsetning lits 2 er $(2 + 3 + 7)/3 = 4$. Því eru báðir litirnir jafnvægir.

Í öðru prófunartilviki, hvorugt tveggja raða gerir litina jafnvæga.

Í úttaki þriðja prófunartilviks, kubbar með litinn 1 eru á stöðum 1 og 2. Þar sem meðalstaðsetningin er $3/2$ er litur 1 jafnvægur.

Stigagjöf

Hópur	Takmarkanir	Stig
1	$n \leq 3$	4
2	$n \leq 15$	13
3	Það er í mesta lagi einn litur sem odda fjöldi kubba er litaður í	18
4	Allir litir birtast jafnoft	23
5	$k \leq 15$	15
6	Engar frekari takmarkanir	27